2025年同等学力申硕全国统考计算机科学与技术试卷

计算机科学与技术试卷

第一部分数学基础课程

第二部分专业知识课程

Ⅰ.计算机系统构造

Ⅱ.计算机网络

Ⅲ.软件工程

Ⅳ.人工智能原理

Ⅴ.计算机图形学

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分，包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分 40 分，每位考生必答；专业知识课程包括五门课程，每门课程满分 30 分，考生须从中任选 2 门作答，多选者只按前选课程计分。

2. 请考生务必将本人准考证号最终两位数字填写在本页右上角方框内。

3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定规定作答，未做在指定位置上的答案一律无效。

4. 监考员收卷时，考生须配合监考员验收，并请监考员在准考证上签字（作为考生交卷的凭据）。否则，若发生答卷遗失，责任由考生自负。

第一部分数学基础课程（共 40 分）

一、用逻辑符号形式化下列语句（本大题共 1 小题，共 2 分）

1. 没有两个人指纹完全相同。（使用全程量词和存在量词分别表示)。

二、填空题（本大题共 5 小题，每空 1 分，共 10 分）

1. 树 T 有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点和三个 4 度顶点，则 1 度顶点数为____。

2. 从字母集合{a, a, b, b, b, c, c, d} 中选出 5 个字母进行排列，要求字母 b 至少出现两次。则不同的排列总数为____。

3. 设集合 A={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}，偏序关系 R 是 A 的整除关系，求 R 中共有多少个有序对____，最长反链长度____，最长反链条数____，最长链长度____，最长链条数____，有集合π={{1},{2,3},{3,4,5}} 是 A 上等价关系，则有序对有____。

4. 二项式$\frac{1}{(1-3t)^2}$ 展开，求t^3项的系数是____。

5. 多项式$(3x_1-5x_2+8x_3)^4$ 展开，求${x_1}^2x_2x_3$项的系数是____。

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

1. m 个男生，m 个女孩排列，男女相间排列，女生在最有一位，求排列数有多少种?

2. 从 8 名运动员中选出 6 人，再将这 6 人分成 3 组（每组 2 人）进行训练，求分组方法总数。

3. 连通平面图 G 有 10 个顶点，顶点度数分别为 2，2，2，3，3，3，4，4，4，5；（1）求 G 的边数；（2）G 的面数

4. 某图有 n 个顶点，m 条边，求邻接矩阵的行和列是多少?

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1. 证明集合差运算：A，B，C 是集合，证明:(A-B)-C=(A-C)-(B-C)。

2. 对正整数 m≥1，当|x|<1 时，证明 $\frac{1}{(1-x)^{m-1}}=\sum_{t=0}^{\infty}\binom{m+t-2}{t}x^t$ 成立。

第二部分专业知识课程

Ⅰ．计算机系统构造（共 30 分）

一、填空题（本大题共 2 小题，每空 2 分，共 6 分）

1.某计算机主存容量为 256KB，Cache 容量为 8KB，采用二路组相联映射，块大小为 32B。则主存地址中组号字段为____位，块号字段为____位。

2. 一条 5 段流水线各段时间分别为：1ns、2ns、1ns、3ns、1ns。连续输入 100 条指令时，流水线的实际吞吐率为____（保留两位有效数字）。

二、问答题（本大题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分）

1. 简述 Cache 的工作原理，对比其与寄存器、主存的性能差异。

2. 区分时钟周期、机器周期、指令周期的定义与关系。

三、设计题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1. 某计算机系统采用单总线结构，连接 CPU、主存、磁盘控制器（设备 A）和网络适配器（设备 B）。总线时钟频率为 100MHz，总线宽度为 32 位，支持突发传输。CPU 的总线请求优先级最高，设备 A 和设备 B 的优先级相同，采用循环优先级仲裁算法，初始优先级顺序为 CPU→A→B。

(1) 画出循环优先级仲裁器的逻辑框图，说明仲裁过程（含优先级更新机制）。

(2) 若 CPU 访问主存的突发传输周期为：1 个地址周期（2 时钟周期）+3 个数据周期（每个 1 时钟周期），计算单次突发传输（传输 128 位数据）的总线利用率。

(3) 若设备 A 和设备 B 同时请求总线，且每次传输需 500ns，计算两者的平均等待时间（假设仲裁延迟忽略不计）。

(4) 若改为固定优先级仲裁（CPU→A→B），分析设备 B 在什么情况下可能出现 “饥饿” 现象，如何避免？

(5) 若总线支持 分离事务协议，设备 A 在突发传输过程中需插入 2 个时钟周期的等待状态，计算采用该协议后单次突发传输的总线效率提升百分比。

四、计算题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

1. 已知某计算机的 Cache 命中率为 95%，Cache 访问时间为 10ns，主存访问时间为 100ns，调块时间为 50ns（含替换）。

(1) 计算平均访存时间。

(2) 若要求平均访存时间≤20ns，命中率至少需提高到多少?

2. 某程序包含 10^6 条指令，其中 50% 为算术指令（执行时间 2 周期），30% 为访存指令（执行时间 4 周期），20% 为控制指令（执行时间 3 周期）。若 CPU 时钟频率为 2GHz，计算：

(1) 程序的总时钟周期数。

(2) 程序的执行时间和 MIPS（每秒百万条指令数）值。

Ⅱ．计算机网络（共 30 分）

一、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 6 分）

1. CSMA / CA 的中文全称为____，其中 CA 是指____；通过 ACK 协议确认数据帧已正确接收。

2. 120km 信道长度，RTT 是 20ms，数据传输速率 10Mb/s，使用停止-等待协议，利用率为____；通过____来提高利用率。

3. 域名解析时，客户端向____服务器发送查询请求，服务器收到请求后…… 最后返回给____，称为递归解析。

二、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. A 与 B 建立 TCP 连接，A 发送的 seq=300，ack=200，有效载荷 100 字节，B 返回的 ack 和 seq 分别为（）。

A. 400，200

B. 300，300

C. 200，400

D. 300，400

2. UDP 端口号的作用是（）。

A. 标识主机

B. 区分不同应用程序

C. 实现流量控制

D. 验证数据完整性

3. 下列 IP 地址中，属于同一 CIDR 网段 192.168.1.0/22 的是（）。

A. 192.168.1.1 与 192.168.4.1

B. 192.168.2.2 与 192.168.3.3

C. 192.168.0.5 与 192.168.4.5

D. 192.168.1.10 与 192.168.5.10

4. 关于 OSPF 协议的描述，正确的是（）。

A. 属于外部网关协议

B. 基于距离向量算法

C. 使用链路状态信息计算最短路径

D. 不支持大型网络

5. 关于防火墙过滤功能的描述，正确的是（）。

A. 仅过滤出站流量

B. 基于 IP 地址和端口号等规则过滤数据包

C. 能防止所有网络攻击

D. 工作在数据链路层

三、名词解释（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1．生成树协议（STP）

2．流量控制

三、问答和计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

1.（4 分）设计传输层协议，序号为 4 位，最大报文段长度 512 字节，段最大生存期 60s，求最大数据率?

2.（5 分）已知某信道长度为 100 km，信号传播速度为 2×10^5 km/s:

（1）若帧长为 2000 字节，传播时延与发送时延相等，求传输速率;

（2）若传输速率为 10Mbps，帧长为 512 字节，求信道利用率?并写出利用率与哪些参数相关。

3.（6 分）TCP 连接中，发送方从 1K 开始发送，到 16K 时收到 3 个连续 ACK 确认，随后 5 次 RTT 均成功传输:

（1）第五次 RTT 的窗口大小为多少？累计传输的报文总数是多少？

（2）该过程采用了哪些拥塞控制方法？

（3）收到 3 个连续 ACK 后，窗口阈值如何变化？

Ⅲ．软件工程（共 30 分）

一、填空题（本大题共 3 小题，每空 1 分，共 5 分）

1．类是对象的____；对象是类的____。

2．面向对象方法中，对象之间的交互通过____实现。

3．面向对象 4+1 视图模型包括：逻辑视图、物理视图、开发视图、____和____。

二、单选题（本大题共 3 小题，每个选项 1 分，共 10 分。）

1．在面向对象方法中，信息隐蔽是通过对象的（①）来实现的。只有类的公共界面的成员才能成为使用类的操作，这是软件设计的（②）原则。当且仅当一个操作对类的实例用户有用时，它才是类公共界面的一个成员，这是软件设计的（③）原则。（④）体现了子类复用父类属性和方法的特性。

① A．分类性 B．继承性 C．封装性 D．共享性

② A．过程抽象 B．功能抽象 C．信息隐蔽 D．共享性

③ A．标准调用 B．最小界面 C．高耦合 D．高效率

④ A．多态性 B．继承性 C．封装性 D．抽象性

2. 敏捷过程模型是一个（①）开发过程，消除了开发中不必要的（②）和提交物。它将开发活动：分析、设计、编码和测试（③）在一起，全过程采用（④）开发、反馈修正和反复测试的策略。

① A. 迭代增量 B. 矩阵式 C. 线性 D. 渐进性

② A. 产品 B. 步骤 C. 过程 D. 文档

③ A. 分离 B. 结合 C. 并行 D. 替代

④ A. 瀑布式 B. 迭代增量 C. 螺旋式 D. 喷泉式

3. 软件需求分析阶段的核心输出是（）。

A. 模块结构图 B. 需求规格说明书 C. 测试计划 D. 程序代码

4. 结构化设计中，模块间通过参数传递基本数据类型的耦合属于（）

A. 数据耦合

B. 控制耦合

C. 公共耦合

D. 内容耦合

三、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 结构化分析中，数据流图用于描述系统的控制流程。（）

2. 编程风格与程序的运行效率相关。（）

3. 结构化开发方法的核心指导原则是自顶向下、逐步求精。（）

4. 测试没有发现问题，证明软件没有错误。（）

5. 模块耦合中，数据耦合是最差的耦合类型。（）

四、建模题（本大题共 3 小题，共 10 分）

问题陈述：某销售管理系统具备如下核心功能：

（1）**用户**：用户可提交商品购买请求。请求提交后，等待系统对其请求进行校验，并接收最终的订单处理结果，结果包含订单信息或者缺货通知。

（2）**系统**：系统针对用户的购买请求执行校验流程。在校验时，需从 “用户信息表” 中获取用户类型（新用户或老用户）以及信誉状态等信息，同时依据 “商品表” 判断对应商品的库存情况。若校验通过，系统将订单信息写入 “订单文件”。

（3）**供应商**：当系统判断商品缺货时，会向供应商发送缺货信息。供应商在补充商品库存后，对 “商品表” 中的库存数据进行更新。

销售经理：销售经理能够查询 “订单文件”，统计商品的销售情况，并据此生成销售报表。

1. （3 分）用结构化分析方法绘制该系统的顶层 DFD（系统环境图）。

2. （3 分）绘制该系统的 0 层 DFD（将顶层 DFD 中的系统分解为 “请求校验”、“订单处理” 2 个核心加工）。

3. （4 分）针对 “请求校验” 加工，绘制其 1 层 DFD（分解为 “用户信誉校验”、“商品库存校验” 2 个细分加工）。

Ⅳ．人工智能原理（共 30 分）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

1. 以下不是深度学习算法的架构是（）

A. 卷积神经网络（CNN）

B. 循环神经网络（RNN）

C. 决策树（Decision Tree）

D. Transformer

2. 以下不属于不确定性推理方法的是（）

A. 主观贝叶斯方法

B. 证据理论（D-S 理论）

C. 归结推理

D. 模糊推理

3. 以下关于框架知识表示方法的描述，正确的是（）

A. 框架是一种基于 “如果 - 那么” 结构的规则系统

B. 框架通过 “框架 - 槽 - 值” 结构描述对象的属性及关系

C. 框架无法表示具有默认值的知识

D. 框架与语义网络的核心区别是不支持概念层次关系

4. 以下关于卷积神经网络（CNN）的描述，错误的是（）

A. 卷积层通过滑动窗口提取局部特征，适用于图像数据

B. 池化层可减少参数数量，提升模型对平移的鲁棒性

C. CNN 在自然语言处理任务中无法替代循环神经网络（RNN）

D. 残差连接（Residual Connection）可缓解深层网络的梯度消失问题

5. 下列关于启发式搜索的说法中，正确的是（）。

A．启发式搜索总是比盲目搜索更快找到解

B．只要引入启发函数，搜索过程就一定具有最优性

C．启发函数的设计依赖于问题本身的特性，通常需要领域知识

D．宽度优先搜索是一种典型的启发式搜索方法

二、证明题（本大题共 1 小题，共 8 分）

1. 已知以下前提：

(1) 通过计算机考试并获奖的人是快乐的；

(2) 努力学习或幸运的人可以通过任何考试；

(3) 张强不努力学习但是他是幸运的；

(4) 幸运的人会获奖。

用谓词逻辑表示上述前提和结论，并使用归结推理方法证明：张强是快乐的。

（谓词定义：Pass (x, y) 表示 x 通过 y 考试，Win (x) 表示 x 获奖，Happy (x) 表示 x 快乐，Lucky (x) 表示 x 幸运，Study (x) 表示 x 努力学习；个体常量：Zhangqiang 表示张强，computer 表示计算机考试）。

三、问答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 信任函数与似然函数的定义及关系。

2. 深度优先算法中的 open 表和 closed 表含义，深度优先算法和宽度优先算法的区别。

3. 在确定性因子（CF）模型中，已知规则：if E3 AND (E1 OR E2) THEN H={h1}，规则的可信度因子 cf=0.7。

现有证据的确定性因子：CER (E3)=0.9，CER (E1)=0.5，CER (E2)=0.0。

假设初始时 H 的确定性因子 CER (H)=0（即无先验信息），请计算结论 H 的确定性因子 CER (H)。

Ⅴ．计算机图形学（共 30 分）--缺少